תאריך הבוחן:	6 בדצמבר 2019
שם המרצים:	ד"ר סאק גבריאליאן, פרופ' נדיה גורביץ', ד"ר ישי דן-כהן, פרופ' איליה טיומקין
שם הקורס:	מבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות
מספר הקורס:	201.1.9321
שנה:	תש"פ
סמסטר:	א'
משך הבוחן:	שעתיים
חומר עזר:	מחשבון 4 פעולות חשבון

בוחן במבוא לאלגברה לינארית להנדסת מכונות

- משך הבוחן: שעתיים.
- משקל כל שאלה 10 נקודות.
- בבוחן ישנם שני חלקים. בחלק א' יש לבחור תשובה אחת לכל שאלה ולסמנה בבירור, ובחלק ב' יש לכתוב את התשובות לשאלות במקומות המיועדים לכך בשאלון הבוחן. הטיוטה תלך לגריסה.
- אין להשתמש בכל חומר עזר שהוא למעט מחשבון 4 פעולות חשבון.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה השאלות הן סגורות. יש לבחור ולסמן בבירור תשובה אחת בלבד לכל שאלה. תשובות מרובות תפסלנה! אין צורך לנמק.

1) נתונות מטריצות $B=\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & -1 & 1\end{pmatrix}$, $A=\begin{pmatrix}0 & 1 & 3\\ 4 & 2 & 0\end{pmatrix}$. אז מתקיים:
   א) $\det(AB^t)=0$;
   ב) $\det(AB^t)=1$;
   ג) $\det(AB^t)=-2$;
   ד) $\det(AB^t)=3$;
   ה) $\det(AB^t)=-4$;

2) נתונה מטריצה $A=\begin{pmatrix}1+i & 3+i\\ 2+i & 4+i\end{pmatrix}$. אז מתקיים:
   א) $[A^{-1}]_{12}=\frac{1+i}{2}$;
   ב) $[A^{-1}]_{12}=\frac{2+i}{2}$;
   ג) $[A^{-1}]_{12}=\frac{3+i}{2}$;
   ד) $[A^{-1}]_{12}=\frac{4+i}{2}$;
   ה) המטריצה A כלל אינה הפיכה.

3) נתונה ממ"ל וידוע ש- $(x,y,z)=(2,1,0)$ ו- $(x,y,z)=(0,1,2)$ הם פתרונות של הממ"ל. אז בהכרח מתקיים:
   א) $(x,y,z)=(0,0,0)$ גם הוא פתרון של הממ"ל;
   ב) $(x,y,z)=(1,1,1)$ גם הוא פתרון של הממ"ל;
   ג) $(x,y,z)=(2,2,2)$ גם הוא פתרון של הממ"ל;
   ד) $(x,y,z)=(2,0,1)$ גם הוא פתרון של הממ"ל;
   ה) $(x,y,z)=(2,0,-2)$ גם הוא פתרון של הממ"ל.

4) יהיו $A\in M_{m\times n}(F)$ ו- $b\in F^m$ כך שלממ"ל $Ax=b$ פתרון יחיד. איזו מבין הטענות הבאות בהכרח נכונה?
   א) לכל $c\in F^m$ לממ"ל $Ax=c$ פתרון יחיד;
   ב) קיים $c\in F^m$ כך שלממ"ל $Ax=c$ אינסוף פתרונות;
   ג) קיים $c\in F^m$ כך שלממ"ל $Ax=c$ אין פתרונות;
   ד) לממ"ל $Ax=0$ פתרון יחיד;
   ה) במטריצה מדורגת (קנונית) השקולת שורה ל- A אין שורת אפסים.

5) תהינה $A,B,C\in M_{n\times n}(F)$. איזו מבין הטענות הבאות בהכרח נכונה?
   א) אם $A^2=B^2=0$ אז $(AB)^2=0$;
   ב) אם A הפיכה אז AA^t הפיכה;
   ג) אם במטריצה B יש שורת אפסים אז גם במטריצה AB יש שורת אפסים;
   ד) אם המטריצות A ו- B הן מטריצות אלמנטריות אז גם המטריצה $A+B$ היא מטריצה אלמנטרית;
   ה) אם $AB=CA$ ו- A הפיכה אז $B=C$.

6) תהינה $A,B\in M_{n\times n}(\mathbb{R})$. איזו מבין הטענות הבאות בהכרח נכונה?
   א) $\det(A-B)=\det(A)-\det(B)$;
   ב) אם A הפיכה אז $\det(AA^t)>0$;
   ג) אם $\det(A)=\det(B)$ אז $A=B$;
   ד) אם $A=-A^t$ אז $\det(A)=0$;
   ה) אם $\det(A)=0$ אז למממ"ל $Ax=0$ יש פתרון יחיד.

חלק ב'

בחלק זה יש לכתוב תשובות בלבד ללא הנמקה במקומות המיועדים לכך בשאלון הבוחן.

1) תנו דוגמה למטריצות $A,B \in M_{2\times 2}(F)$ כך ש- A היא מטריצה משולשית עליונה, B היא מטריצה משולשית תחתונה, ו- AB אינה משולשית כלל.

תשובה: $A=$ $B=$

2) תנו דוגמה למטריצה $A \in M_{2\times 3}(F)$ כך שלממ"ל $Ax=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix}$ יש פתרון, אך לממ"ל $Ax=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix}$ אין פתרון.

תשובה: $A=$

3) תנו דוגמה למטריצה $A \in M_{2\times 2}(F)$ השונה מאפס עבורה מתקיים: $\det(2019A)=2019\det(A)$

תשובה: $A=$

4) תנו דוגמה לשתי מטריצות $A,B \in M_{2\times 2}(F)$ כך ש- $AB=0$ אבל $BA\neq 0$.

תשובה: $A=$ $B=$